1) [20p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki 1234 sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek https://octave-online.net/ sitesinde çalıştırınız. Kod, size 5'er elemanlı iki sütun vektörü verecektir. İlk sütun X dağılımını, ikinci sütun Y dağılımını ifade etmektedir. Buna göre kitabımızdaki Denklem 11.2'yi kullanarak X ve Y dağılımlarının t' skorunu hesaplayınız.

**Not:** Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını (ortalamaların hesaplanması, standart sapmaların hesaplanması gibi) açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir!

```
rand('seed', 1234);
format short;
r = 5 * rand(5, 2) + 10;
disp('Kullanacaginiz X ve Y dagilimlari sütunlar halinde aşağıdadır.');
disp(r);
```

2) [15p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki 1234 sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek https://octave-online.net/ sitesinde çalıştırınız. Kod, 10 farklı karakterin (K1, …, K10), 3 farklı canlıda bulunup bulunmadığını gösteren 3x10'luk bir karakter matrisi verecektir (0: yok, 1: var). Buna göre, olası bütün canlı çiftleri için a, b, c, d değerlerini hesaplayarak Jaccard katsayısını (Jaccard's coefficient) bulunuz.

**Önemli not:** a, b, c, d değerleri canlı çiftleri arasındaki karşılaştırmalar ile bulunduğundan birden fazla a, birden fazla b, birden fazla c ve birden fazla d bulacaksınız. Bulduğunuz bütün a'ları toplayarak a', b'leri toplayarak b', c'leri toplayarak c' ve d'leri toplayarak d' değerini bulup Jaccard katsayı hesabını bu toplanmış değerler üzerinden yapınız.

**Not:** Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir!

```
rand('seed', 1234);
chars = round(rand(3, 10));

fprintf('Canlı#\t');
for j = 1 : size(chars, 2)
  fprintf('K%d\t', j);
end
fprintf('\n');

for i = 1 : size(chars, 1)
  fprintf('%d\t', i);
  for j = 1 : size(chars, 2)
    fprintf('%d\t',chars(i, j));
  end
  fprintf('\n');
end
```

3) [15p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki 1234 sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek https://octave-online.net/ sitesinde çalıştırınız. Kod, size her biri 5 baz uzunluklu 10 adet sekans ve her bir bazın DNA'daki görülme olasılıklarını verecektir. Buna göre, 5 baz pozisyonunun her biri için bağıl entropi (relative entropy) değerlerini ayrı ayrı hesaplayınız.

**Not:** Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir, sadece sonucu bulup yazmanız yeterli değildir!

```
rand('seed', 1234);
sekanslar = randi(4, 10, 5);
nuk = 'ACGT';
sekanslar2 = nuk(sekanslar);

for i = 1 : size(sekanslar2, 1)
  fprintf( 'Sekans %2d: %s\n', i, sekanslar2(i, :) );
end

fprintf( '\n\nDNA''da bazların görülme olasılıkları:\n' );

for i = 1 : length(nuk)
  fprintf( 'P(%s): %.2f\n', nuk(i), numel(find(sekanslar == i)) /
numel(sekanslar) );
end
```

4) [25p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki 1234 sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek https://octave-online.net/ sitesinde çalıştırınız. Kod, öğrenci numaranıza göre biri 5 baz, diğeri 4 baz uzunluğunda iki DNA sekansı üretip ekrana yazacaktır.

```
rand('seed', 1234);
bazlar = 'ACGT';
shift = randi(randi(30, 1, 1), 2, 1);
sekans1 = bazlar(randi(4, 1, 5));
sekans2 = bazlar(randi(4, 1, 4));
fprintf('Sekans1: %s\n', sekans1);
fprintf('Sekans2: %s\n', sekans2);
```

Buna göre Sekans1 ve Sekans2'yi küresel hizalama (global alignment) tekniğini kullanarak hizalayınız. Bunun için bir hizalama matrisi oluşturup tüm hücrelerini sayılarla doldurunuz. İstisnasız her hücrenin üzerine, o hücreye hangi hücreden geldiğinizi gösteren yön oklarını ekleyiniz. Hizalamada aşağıdaki ödül/ceza değerlerini kullanınız:

Eşleşme (Match): +2
Eşleşmeme (Mismatch): -1
Indel (gap): -0.5
Indel (gap) uzatma: -0.5

Bu sorunun çözümünde kağıdınıza çizmeniz/yazmanız istenenler:

a) Hizalama matrisi (Kitaptaki Computational Example 6.2'dekine benzer şekilde),
b) Hizalama sonucu,
c) Hizalama skoru.

5) [25p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki 1234 sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek https://octave-online.net/ sitesinde çalıştırınız. Kod, rasgele oluşturulan 1000bp uzunluklu bir DNA sekansı içerisindeki dimerleri saymakta ve bazların tekil görülme olasılıklarıyla beraber raporlamaktadır.

```
rand('seed', 1234);
bazlar = 'ACGT';
sekans = bazlar(randi(4, 1, 1000));
dimerler =
['AA';'AC';'AG';'AT';'CA';'CC';'CG';'CT';'GA';'GC';'GG';'GT';'TA';'TC';'TG'
;'TT'];
dimer_sayi = zeros(1, 16);

for i = 1 : 16
  temp = strfind(sekans, dimerler(i,:));
  dimer_sayi(i) = length(temp);
  disp([dimerler(i,:) ': ' num2str(dimer_sayi(i))]);
end

fprintf('\n\n\n');

for i = 1 : 4
  temp = strfind(sekans, bazlar(i));
  fprintf('P(%s): %.4f\n', bazlar(i), length(temp)/length(sekans));
end
```

Buna göre her bir dimer için ayrı ayrı ki-kare/c ($X^2/c$) değerini hesaplayarak kitabımızdaki Table 2.2.'ye benzer bir tablo halinde sonuçlarınızı veriniz.

**Not:** Sorudan puan alabilmeniz için her $X^2/c$ değerinin nasıl hesaplandığını denklemiyle beraber (beklentiyi nasıl hesapladınız? c değerini nasıl hesapladınız?) açıkça yazmanız gerekmektedir.

*Kodlar MATLAB'de çalışmayacaktır. Kullanabileceğiniz siteler:*

*https://octave-online.net/*
*https://www.jdoodle.com/execute-octave-matlab-online/*
*https://rextester.com/l/octave_online_compiler*
*https://ideone.com/ (Alt kısımda dili Java'dan Octave'a çevirmeniz gerekir.)*

Başarılar…